



Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática

E.P. de Ingeniería de Software

**Sistema Inteligente de Optimización de Rutas de Trekking
en las Lomas de Lima**

Asignatura: Software Inteligente

Docente: Calderon Vilca, Hugo David

Grupo: Grupo N° 5

Estudiantes:

- Cisneros Culaca, David
- Jara Espinoza, Angela
- Patricio Julca, Vilberto
- Román Suyó, André
- Tataje Gúzman, Kenner

Índice

1. Introducción y contexto.....	3
1.1. Contexto.....	3
1.3. Tipo de Población Atendida.....	5
2. Ventajas del software inteligente.....	6
3. Descripción de funcionalidades de la aplicación.....	7
3.1. Funcionalidades Principales.....	7
3.2. Funcionalidades secundarias.....	8
4. Arquitectura de software inteligente y diseño de la interfaz de usuario.....	9
4.1. Arquitectura de Componentes.....	9
4.2. Flujo de Datos End-to-End.....	10
4.3. Diseños de la interfaz de usuario.....	11
5. Módulo Heurístico: Algoritmo Genético.....	13
5.1. Modelado Genético.....	13
5.2. El cromosoma.....	15
5.3. Población.....	16
5.4. Función de Aptitud (Fitness).....	17
5.5. Ciclo Evolutivo del Algoritmo Genético.....	17
6. Módulo de Razonamiento bajo Incertidumbre: Lógica Difusa.....	19
6.1. Justificación y definición del problema.....	19
6.2. Estructura del sistema difuso y criterio de selección de variables.....	19
6.3. Variables de entrada y salida.....	20
6.4. Base de reglas de inferencia.....	21
6.5. Inferencia, defusificación y casos de prueba.....	23

1. Introducción y contexto

El presente proyecto se basa en el desarrollo de un Software Inteligente de Optimización de Rutas de Trekking en las Lomas de Lima. La optimización y secuencia de rutas representa un problema de optimización combinatoria multiobjetivo complejo, condicionado por variables dinámicas e inciertas como el estado del ecosistema, la seguridad percibida, la saturación turística y restricciones duras de presupuesto, tiempo disponible y accesibilidad logística del visitante.

Para ello, se propone una arquitectura de software inteligente que integra tres paradigmas:

1. Modelos de Lenguaje (LLM): Extracción y estructuración de información no estructurada
2. Lógica Difusa (Fuzzy Logic): Evaluación cualitativa e inferencia bajo incertidumbre mediante un sistema Mamdani para determinar un score continuo de recomendación por destino.
3. Algoritmos Genéticos (AG): Motor de optimización combinatoria que se basa en la búsqueda mediante cromosomas de permutación para seleccionar y ordenar la secuencia óptima de destinos, maximizando la calidad de la experiencia y minimizando distancias de traslado sin violar las restricciones de presupuesto y tiempo del usuario.

1.1. Contexto

El sector turístico en el Perú se encuentra muy centralizado en un número reducido de destinos icónicos nacionales lo cuales son los más representativos del Perú como lo son Machu Picchu, el Valle Sagrado, Cusco y las Islas Ballestas y en distritos urbanos de la capital se suele condensar las visitas turísticas a los distritos como Miraflores, Barranco y el Centro Histórico de Lima. Esta sobre concentración trae por consecuencia una congestión operativa, deterioro del patrimonio natural y cultural, pues tenemos casos como la sobrecarga turística en la ciudad inca de Machu Picchu y Red de Caminos donde un reciente informe de Contraloría General de la República alertó sobre una sobrecarga turística acumulada de más de 91,000 visitantes, lo cual estaría afectando a la infraestructura, ecosistema del lugar y generando una

distribución económica inequitativa que margina a zonas periurbanas con elevado potencial ecoturístico.

Ante la situación actual sobre el sector turístico y sobre concentración de los lugares más conocidos para visitar, nos encontramos con opciones que para la población limeña no es necesario el viaje a otros departamentos del Perú sino que consiste en viajar entre los distintos distritos de Lima y esto se debe a que Lima Metropolitana alberga aproximadamente 70,000 hectáreas de lomas costeras distribuidas en 10 distritos. Este ecosistema es estacional y florece durante la época de garúa y neblina densa que por lo general suele ser entre los meses de junio a octubre, albergando flora y fauna endémica en medio del desierto costero.

1.2. Problemática

A pesar del valor ambiental y la cercanía de las lomas para la población de Lima metropolitana, su aprovechamiento ecoturístico sostenible enfrenta barreras estructurales complejas:

- **Subutilización de Áreas Verdes y Concentración Urbana:** Las personas de la capital suelen ignorar el ecosistema de lomas, perdiendo la oportunidad de diversificar la oferta turística en actividades de senderismo y conexión con la naturaleza a costo accesible que por lo general ronda entre los 5 a 15 soles.
- **Inexistencia de Herramientas de Recomendación Especializadas:** Las plataformas internacionales de rutas como Wikiloc, AllTrails o la chilena Andeshandbook ofrecen rutas desactualizadas o están enfocadas en montañismo de alta cordillera. En la actualidad ninguna solución actual evalúa las condiciones estacionales cambiantes ni la logística específica centrada para las lomas limeñas.
- **Acceso Logístico Complejo:** Para poder llegar a las lomas que se encuentran ubicadas en distritos como Villa María del Triunfo, Carabayllo, San Juan de Lurigancho, Pachacámac y Ancón se requieren combinar tomar muchos medios de transporte público informal y formal como el Metro Línea 1, buses

urbanos y combis locales, lo que confunde y desincentiva al visitante ya que para llegar al punto deberá de tomar muchas movilidades.

- **Vulnerabilidad Territorial del Ecosistema:** La falta de presencia de turistas de manera constante puede provocar a las lomas a invasiones por la expansión urbana, tráfico de terrenos y minería no metálica. Por lo que la implementación de un turismo comunitario estructurado representa una alternativa de Economía basada en Ecosistemas (EbA) para que de esta manera se logre generar ingresos locales y defender los perímetros de conservación.
- **Naturaleza Combinatoria del Problema (NP-Hard):** Planificar una ruta óptima de visita entre los 15 destinos del catálogo considerando variables inciertas y variables como verdor por garúa, percepción de seguridad, afluencia y restricciones duras como el presupuesto monetario en soles y tiempo disponible en días lo cual representa un problema de optimización combinatoria de multiobjetivo muy complejo que no puede resolverse de forma manual o mediante filtros rígidos.

1.3. Tipo de Población Atendida

El software inteligente está diseñado para brindar servicio de optimización de rutas a tres sectores clave de la sociedad y la gestión pública:

- **Ciudadanos y Ecoturistas (Usuarios Finales):** Abarca a los turistas locales, nacionales e internacionales que buscan realizar senderismo en entornos naturales de Lima.
- **Comunidades Locales y Asociaciones Ecoturísticas (Sector Privado / Social):** Agrupaciones vecinales y comités de turismo local como los de Lomas del Paraíso, Carabayllo o Manchay que se benefician por la descongestión turística y la recepción de un flujo distribuido, formal y sostenible de visitantes.
- **Instituciones Públicas y de Gobierno (Sector Político / Administrativo):** Son las entidades como el Gobierno Regional de Lima Metropolitana,

SERPAR, MINAM y SERNANP, las cuales reciben soporte tecnológico indirecto para gestionar la capacidad de carga turística, promover la conservación ambiental y evitar la sobreexplotación de áreas vulnerables.

2. Ventajas del software inteligente

Nuestro software inteligente presentado se caracteriza por destacar su especialización técnica y territorial frente a las aplicaciones similares de recomendación tradicionales del mercado global y regional. Plataformas consolidadas como Wikiloc o AllTrails trabajan mediante un enfoque genérico internacional guiándose en rutas subidas por usuarios sin verificación previa ni control de estacionalidad. De igual manera aplicaciones regionales como la chilena Andeshandbook se centran en el montañismo tradicional de alta cordillera, por lo que ignoran por completo el ecosistema periurbano de las lomas costeras. En comparación, nuestra propuesta se encuentra diseñada de forma muy específica para abordar las 15 lomas clave de Lima Metropolitana, ofreciendo información verificada y estructurada para contemplar variables que influyen en la realidad geográfica local.

A nivel computacional, el sistema supera a las guías estáticas convencionales mediante la integración de un motor de Lógica Difusa de tipo Mamdani. Mientras que las plataformas comerciales sólo manejan información fija y no evalúan condiciones variables o imprecisas, nuestro software procesa cuatro variables que tienen una verdadera incertidumbre: la variación del verdor por la garúa estacional, la percepción de seguridad ciudadana, el nivel de saturación turística y la accesibilidad cualitativa del sendero. A través de una base calibrada de 20 reglas de inferencia, nuestro software calcula un puntaje continuo de recomendación que logra reflejar el estado real y cambiante de cada destino en un momento exacto, evitando la saturación del sistema por explosión combinatoria.

A diferencia de las herramientas existentes que obligan al usuario a armar sus trayectos de forma manual o a seguir listados desordenados, nuestro software incorpora un Algoritmo Genético Multiobjetivo de permutación. Este motor de optimización explora el espacio de búsqueda para seleccionar y ordenar la secuencia exacta de destinos que maximice la calidad de la experiencia turística y el usuario esté satisfecho. Asimismo, en el algoritmo se aplican penalizaciones cuadráticas duras sobre restricciones físicas como el presupuesto en soles y el tiempo del visitante, asegurando que el orden de visita propuesto minimice las distancias

geográficas mediante la fórmula Haversine y garantice la viabilidad de la ruta sin caer en repetición de lugares.

3. Descripción de funcionalidades de la aplicación

La aplicación permite que un usuario describa el viaje que desea, ya sea en texto libre o mediante un formulario, y obtenga como resultado un itinerario optimizado de lomas. El itinerario incluye instrucciones de acceso y un mapa interactivo. Las funcionalidades se dividen en principales, que forman el flujo de valor del sistema, y secundarias, que mejoran su usabilidad y verificabilidad.

3.1. Funcionalidades Principales

I D	Funcionalidad	Descripción	Componente
F1	Captura de preferencias	El usuario indica sus datos (días disponibles, presupuesto, intereses, condición física) mediante formulario o texto libre.	Interfaz (Streamlit)
F2	Interpretación de solicitudes	El LLM convierte el texto libre en un objeto estructurado y validado (JSON) con los parámetros del viaje.	Módulo LLM
F3	Cálculo del horizonte de planificación	Se determina cuántas lomas (K) puede visitar el usuario según sus días disponibles.	Orquestador
F4	Evaluación de la calidad de cada loma	Cada una de las 15 lomas recibe un score de recomendación entre 0 y 10, según saturación, seguridad, clima-verdor y accesibilidad.	Módulo Difuso
F5	Optimización de la ruta	Se selecciona y ordena el conjunto de K lomas que maximiza la calidad total,	Módulo Algoritmo Genético

		minimiza los traslados y respeta el presupuesto y el tiempo.	
F6	Itinerario en lenguaje natural	El LLM explica la ruta obtenida en una hoja de ruta comprensible, día a día.	Módulo LLM
F7	Instrucciones de acceso	Para cada loma se indica cómo llegar (transporte, tiempo y costo estimados).	Catálogo + Módulo LLM
F8	Visualización geoespacial	Un mapa interactivo muestra las lomas de la ruta con marcadores numerados según el orden de visita y un marcador rojo arrastrable para definir dinámicamente el alojamiento o nodo base (d_0).	Interfaz (Folium)

3.2. Funcionalidades secundarias

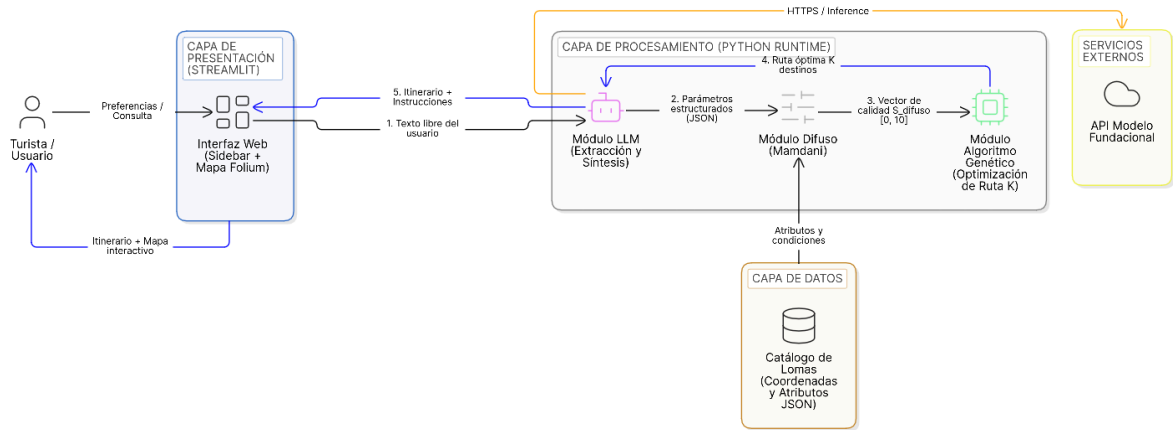
ID	Funcionalidad	Descripción
S1	Panel de detalles del destino	Al hacer clic en un marcador se muestran tipo, score, dificultad, costo y accesibilidad de la loma.
S2	Tabla de scores difusos	Muestra el puntaje de recomendación de cada loma, para que el usuario vea el criterio de evaluación.
S3	Indicador de procesamiento	Informa el avance de las etapas (LLM $\rightarrow$ Mapeo de K $\rightarrow$ Difuso $\rightarrow$ AG).
S4	Vista general y nueva ruta	Permite volver a ver las 15 lomas o ingresar nuevos datos para generar otra ruta.
S5	Verificación de restricciones	El módulo genético calcula el costo total, la distancia recorrida y las horas de senderos de la ruta, e indica si cumple el presupuesto.
S6	Atajo para viajes de un día	Con un solo día no hay problema de ordenamiento, así que se elige directamente la loma de mayor score difuso dentro del presupuesto, sin ejecutar el algoritmo genético.

S7	Ejecución por línea de comandos	El módulo genético puede ejecutarse de forma independiente, con parámetros configurables (K, presupuesto, días, generaciones, población) y semilla aleatoria fija para reproducir resultados.
S8	Curva de convergencia	Muestra en consola cómo evoluciona la aptitud a lo largo de las generaciones.

4. Arquitectura de software inteligente y diseño de la interfaz de usuario

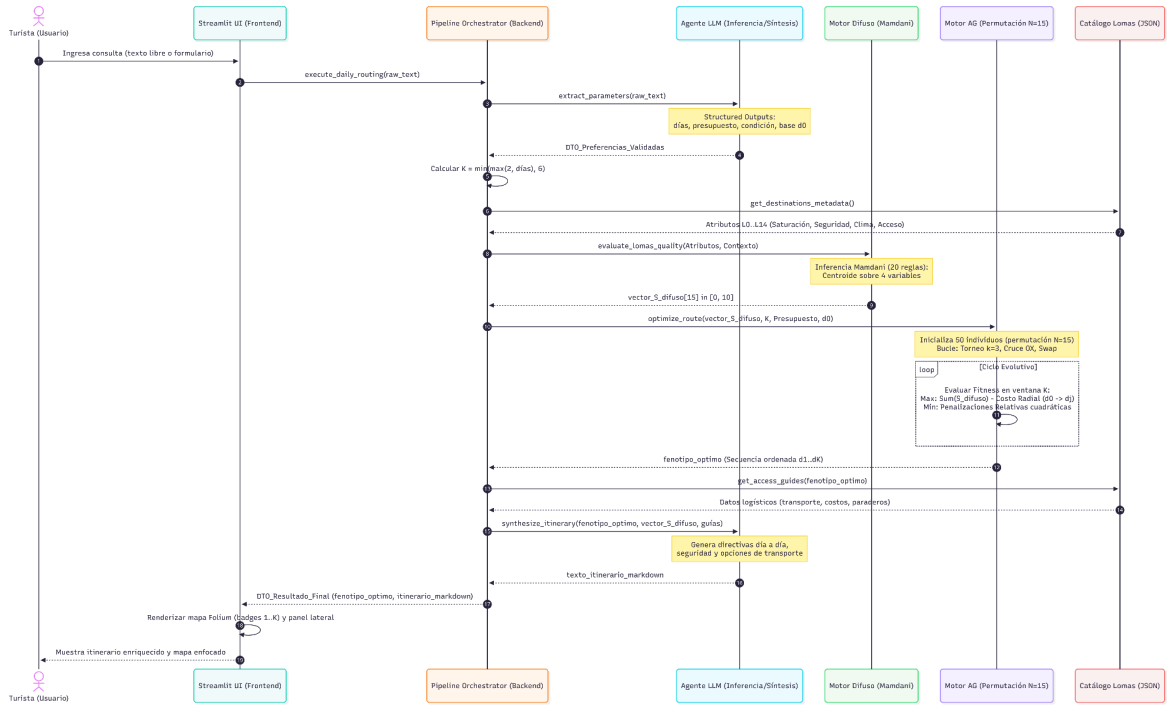
4.1. Arquitectura de Componentes

La arquitectura del sistema se organiza bajo un modelo estratificado y desacoplado de responsabilidades, implementado íntegramente sobre el runtime de Python para maximizar la cohesión funcional y eliminar la sobrecarga de microservicios externos innecesarios. En la cúspide estructural se sitúa la Capa de Presentación, construida con el framework Streamlit e integrada con Folium, la cual expone una interfaz visual interactiva que centraliza la captura de requerimientos del usuario y el renderizado geoespacial de los senderos. La lógica computacional reside en la Capa de Procesamiento, donde interactúan de manera sincrónica tres motores analíticos especializados: el Módulo LLM, que actúa como transductor semántico bidireccional enlazado vía HTTPS al modelo fundacional externo en la nube; el Módulo Difuso, basado en un motor de inferencia Mamdani que cuantifica la idoneidad intrínseca de los destinos (S_{difuso}) a partir de los metadatos contextuales provistos por el Catálogo persistente en JSON; y el Módulo del Algoritmo Genético, encargado de resolver la optimización combinatoria multiobjetivo para determinar el subconjunto y ordenamiento óptimo de la ruta. Este diseño garantiza una separación estricta entre la interacción con el usuario, la gestión estática de datos, el razonamiento bajo incertidumbre y la optimización heurística, asegurando un pipeline limpio y mantenible.



4.2. Flujo de Datos End-to-End

El ciclo de ejecución del sistema sigue una secuencia temporal sincrónica y determinista, gobernada por un Orquestador central (Pipeline Orchestrator) que media entre la interfaz gráfica y los submódulos analíticos, garantizando el principio de responsabilidad única. El proceso se inicia cuando el turista envía su consulta no estructurada desde el cliente Streamlit hacia el orquestador, el cual delega al Agente LLM la extracción semántica mediante *Structured Outputs* para consolidar un objeto de transferencia de datos validado (DTO_Preferencias_Validadas). Inmediatamente después, el orquestador computa dinámicamente el horizonte de planificación urbano (K) y coordina la recuperación de metadatos del catálogo JSON para que el Motor Difuso evalúe las 20 reglas Mamdani y genere el vector escalar de aptitud S_{difuso} para los 15 destinos evaluables. Con estos insumos, se invoca al Motor AG para ejecutar el bucle evolutivo sobre permutaciones completas ($N = 15$), evaluando en la ventana activa K una función de aptitud normalizada que minimiza desplazamientos radiales Haversine desde el punto base (d_0) y castiga cuadráticamente los excesos presupuestales y temporales relativos. Finalmente, el fenotipo óptimo convergido es enriquecido con guías de transporte del catálogo y sintetizado narrativamente por el LLM, permitiendo que el orquestador entregue a la capa visual un DTO final unificado que despliega en pantalla la hoja de ruta en Markdown junto con el mapa interactivo con badges de secuencia ordenados.



4.3. Diseños de la interfaz de usuario

El diseño visual de la interfaz de usuario de la aplicación Streamlit ha sido modelado utilizando la herramienta Excalidraw, estructurando dos vistas dinámicas principales para la interacción del turista y el análisis de la ruta calculada:

1. Vista 1: Estado Inicial (Catálogo de Lomas):

- **Barra Lateral (Controles):** Contiene los controles de entrada para ajustar los parámetros de viaje (Días disponibles $1 \leq K \leq 15$, Presupuesto total S/ 15 - S/ 300, Condición física) y el campo de texto para preferencias cualitativas difusas e inteligencia artificial. Incluye el botón principal Generar Ruta Óptima.
- **Área Principal:** Despliega el Mapa Interactivo Folium con un marcador arrastrable rojo (Nodo Base / Hospedaje d_0) ubicado por defecto en el centro de Lima, junto a los marcadores grises de las 15 lomas. En la parte inferior, se muestra la tabla interactiva con el Catálogo Oficial de las 15 Lomas de Lima.

VIEW 1: INITIAL STATE (Catalog View)

Perfil del Turista

1. Parámetros de Ruta (AGS)

Días disponibles: [---o---] 3

Presupuesto (S/): [---o---] 60

Condición Física: [Moderado v]

2. Preferencias Difusas (IA)

Preferencias adicionales...

Generar Ruta Óptima

Sistema Inteligente de Rutas - Lomas de Lima

Mapa Interactivo de las Lomas de Lima

Alojamiento (Pin Rojo): Arrastra el marcador en el mapa.

[Folium Map Comment - OpenStreetMap]

Node Base (d0)

Catálogo Oficial de las 15 Lomas de Lima:

ID	Nombre	Distrito	Dificultad	Costo
LOM-011	Lomas de Mangomarca	STL	Moderado	1 S/ 25
LOM-021	Lomas de Lachay	Huacho	Fácil	1 S/ 45
LOM-031	Lomas de Lucumo	Pachacámac	Fácil	1 S/ 20
LOM-041	Lomas de Primavera	Carabaylla	Difícil	1 S/ 30
...	...	...	...	...

2. Vista 2: Estado de Resultados Óptimos y Diagnóstico Académico:

- **Mapa Actualizado:** Destaca la secuencia de lomas seleccionadas ($\#1, \#2, \dots, \#K$) con badges de orden numerados en color verde.
- **Tarjetas de Métricas:** Muestra 4 tarjetas resumen con Destinos (K), Costo Total (S/), Distancia Radial acumulada desde d_0 (km) y el Score Difuso Promedio (0-10).
- **Secuencia Recomendada:** Despliega badges por día con los nombres de las lomas ordenadas.
- **Pestañas de Diagnóstico:** Incluye 5 pestañas detalladas:
 - *Itinerario Narrativo* (Generado por el LLM).
 - *Guía de Accesos* (Rutas de transporte público, tiempos y costos).
 - *Desplazamiento Radial* (Tabla de tramos $d_0 \rightarrow \text{Loma}_i \rightarrow d_0$).
 - *Scores Difusos* (Evaluación de idoneidad [0-10]).
 - *Métricas del AG* (Fitness alcanzado y curva de convergencia ASCII).

VIEW 2: OPTIMIZED RESULTS VIEW

Perfil del Turista

[Sidebar Controls Same]

Generar Ruta Óptima

Sistema Inteligente de Rutas - Lomas de Lima

Mapa Interactivo de las Lomas de Lima

[Folium Map: Route Pins #1, #2, #3 Active]

Resumen de la Ruta Óptima

Nueva Búsqueda

Destinos (K)
3

Costo Total
S/ 75.00

Distancia Radial
34.2 km

Score Difuso Prom.
8.45 / 10

Secuencia Recomendada de Excursiones:

Día 1: Lomas de Lucumo

Día 2: Lomas de Mangomarca

Día 3: Lomas de Lachay

Itinerario Narrativo

Guía de Accesos

Desplazamiento Radial

Scores Difusos

Métricas del AG

¡Bienvenido a tu aventura de trekking! Here is your custom itinerary:

- Día 1: Visita Lomas de Lucumo. Disfruta del clima templado y garda suave.
- Día 2: Dirígete a Lomas de Mangomarca. Gran verdor e historia.
- Día 3: Explora Lomas de Lachay con fauna silvestre rica.

5. Módulo Heurístico: Algoritmo Genético

El módulo heurístico decide qué lomas visitar y en qué orden. Recibe los scores difusos de las 15 lomas, el presupuesto, los días disponibles y el horizonte K, y devuelve la secuencia de K destinos con mejor balance entre calidad, distancia, costo y tiempo. Se eligió un algoritmo genético porque el problema es de tipo permutación, que es su dominio natural. Además maneja varios objetivos a la vez y conserva las buenas sub-rutas mediante el cruce.

5.1. Modelado Genético

Formulación del problema: Dado un catálogo de $N = 15$ lomas, se debe elegir y ordenar un subconjunto de K destinos que cumpla cuatro objetivos: (1) maximizar la calidad turística medida por el score difuso, (2) minimizar la distancia acumulada entre paradas consecutivas, (3) no exceder el presupuesto del usuario y (4) ajustarse al tiempo disponible. Este problema es una variante del *Orienteering Problem* (o

Selective TSP), de clase NP-hard. Combina dos subproblemas: seleccionar qué lomas visitar (tipo mochila) y definir el orden de recorrido (tipo TSP).

Espacio de búsqueda: El número de rutas ordenadas posibles de longitud K es:

$$P(N, K) = \frac{(N!)}{((N-K)!)}$$

K (lomas)	Rutas posibles P(15, K)
2	210
3	2,730
4	32,760
5	360,360
6	3,603,600

Como el sistema debe responder en tiempo interactivo, la búsqueda exhaustiva se vuelve inviable a medida que K crece. El algoritmo genético explora este espacio de forma guiada y converge a soluciones cuasi-óptimas en milisegundos.

Horizonte K: El orquestador lo calcula a partir de los días disponibles, con una excursión diurna por loma, un mínimo de 2 y un máximo de 6 lomas:

El horizonte K determina la cantidad de lomas a seleccionar y se calcula dinámicamente mediante la función llamada $dias_a_k(dias)$:

$$\begin{aligned}
 K &= 1 && \text{si } dias = 1 \\
 K &= 2 && \text{si } 2 \leq dias \leq 3 \\
 K &= 3 && \text{si } 4 \leq dias \leq 5 \\
 K &= 4 && \text{si } 6 \leq dias \leq 7 \\
 K &= 5 && \text{si } 8 \leq dias \leq 10 \\
 K &= 6 && \text{si } dias > 10
 \end{aligned}$$

Si el usuario dispone de un solo día, no existe un problema de ordenamiento. En ese caso se activa un atajo determinista que elige directamente la loma de mayor score difuso dentro del presupuesto.

El gen: Es la unidad mínima de información de la solución, una parada del itinerario.

Elemento	Concepto biológico	Equivalente en el proyecto	Ejemplo
Locus	Posición en el cromosoma	Día u orden de visita en el itinerario	Posición 0 (día 1 del viaje)
Alelo	Valor del gen	Código único de la loma asignada	L0
Fenotipo	Rasgo manifestado	Destino turístico real que se visita	Lomas del Paraíso (VMT)
Interpretación	Información de un rasgo biológico	Instrucción operativa de viaje	"El primer día del itinerario se visita Lomas del Paraíso"

5.2. El cromosoma

Se utiliza una **representación basada en prefijos**. El cromosoma es una permutación completa de las 15 lomas (L0 a L14), dividida en dos bloques:

- **Ventana activa (primeros K genes):** es la ruta que realmente se evalúa y recomienda.
- **Reserva durmiente (genes K a 14):** son lomas suplentes que no se visitan, pero pueden entrar a la ruta mediante mutación.

Ejemplo para un viaje de 3 días ($K = 3$):

Locus	0	1	2	3	4	...	14
Alelo	L4	L3	L0	L7	L1	...	L14
Loma	Mango marca	Manchay	Paraíso	Lúcumo	Carabayllo 2	...	Loma Amarilla

Rol	Día 1	Día 2	Día 3	Suplente	Suplente	...	Suplente
¿Se visita?	Sí	Sí	Sí	No	No	...	No

Este diseño resuelve a la vez la selección y el ordenamiento. Al ser una permutación estricta, no puede haber lomas repetidas ni posiciones vacías: para cualquier $i \neq j$, $g_i \neq g_j$. Las lomas en reserva no generan costo ni distancia, pero permiten que los operadores genéticos produzcan siempre rutas válidas.

5.3. Población

La población inicial está formada por 40 itinerarios alternativos generados de forma aleatoria. Cada individuo es un plan de viaje completo que compite con los demás.

Ejemplos con $K = 3$:

Individuo	Ruta activa	Diagnóstico	Calidad inicial
Plan 1	Paraíso → Manchay → Mangomarca	Lomas cercanas en Lima Sur/Este, gasto bajo (S/ 35)	Alta (Candidato a Campeón)
Plan 2	Lúcumo → Ancón → Lachay	Muy dispersas (> 120 km) y pasajes caros	Baja (Se extinguirá rápido)
Plan 3	Carabayllo → Primavera → Amancaes	Concentradas en Lima Norte, costo intermedio	Media (Mejorable con cruce)
...	(37 planes adicionales)	...	...

5.4. Función de Aptitud (Fitness)

La aptitud mide la calidad global de un itinerario. En palabras, es una nota que suma la calidad de las lomas y resta el desgaste por viajar lejos y las multas por pasarse del presupuesto o del tiempo:

$$\text{Fitness} = \text{Calidad de las lomas} - \text{Desgaste por traslados} - \text{Multa de presupuesto} \\ - \text{Multa de tiempo}$$

Criterio	Efecto	Cálculo
Calidad de las lomas	Suma (+)	Suma de los scores difusos (0 a 10) de las K lomas de la ruta.
Desgaste por traslados	Resta (−)	Kilómetros acumulados entre lomas consecutivas, divididos entre 100.
Multa de presupuesto	Multa (−)	Cero si el gasto cabe en el presupuesto. Si no, crece con el cuadrado del exceso relativo.
Multa de tiempo	Multa (−)	Cero si las caminatas caben en 8 h útiles por día. Si no, crece con el cuadrado del exceso relativo.

5.5. Ciclo Evolutivo del Algoritmo Genético

En cada generación se repite el siguiente ciclo hasta alcanzar el número máximo de generaciones:

Etapa	Descripción
Inicialización	Se generan 40 permutaciones aleatorias de las 15 lomas.
Evaluación	Se calcula F(x) sobre la ventana activa de cada individuo.

Elitismo	Los 2 mejores individuos pasan intactos a la siguiente generación.
Selección	Torneo: se toman 3 individuos al azar y se elige el de mayor fitness como progenitor.
Cruce	Order Crossover (OX) con probabilidad 0.85.
Mutación	Con probabilidad 0.30 se aplica una de las tres mutaciones descritas abajo.
Parada	Termina al alcanzar el máximo de generaciones (50 por defecto). Se devuelve el mejor individuo.

Los operadores genéticos y dinámica evolutiva son los siguientes:

Selección por torneo ($k = 3$): Ofrece una presión selectiva intermedia ya que favorece a los mejores planes sin eliminar demasiado pronto la diversidad genética, lo que evita quedar atrapado en óptimos locales.

Cruce OX: Se eligen dos puntos de corte por lo que el hijo hereda del Padre 1 el tramo entre esos puntos y se completa recorriendo el Padre 2 de forma circular, a partir del segundo punto de corte. Solo se insertan los genes que aún no están en el hijo. Como ambos padres son permutaciones completas, el hijo siempre es una permutación válida, sin duplicados.

Mutaciones: Cada una tiene un objetivo distinto:

Mutación	Prob. relativa	Acción	Objetivo
Sustitución (swap activo-reserva)	40 %	Intercambia una loma de la ruta con una de la reserva.	Explorar el catálogo y encontrar lomas de mejor score o menor costo.

Reordenamiento (swap activo-activo)	40 %	Intercambia el orden de dos paradas de la ruta.	Reducir la distancia total.
Inversión 2-opt	20 %	Invierte un tramo continuo de la ruta.	Eliminar cruces geográficos (zigzag).

Elitismo (E = 2). Al copiar los dos mejores planes sin modificarlos, el mejor fitness nunca disminuye entre generaciones:

$$F(Mejor_{(g + 1)}) \geq F(Mejor_g) \text{ para todo } g \geq 1$$

6. Módulo de Razonamiento bajo Incertidumbre: Lógica Difusa

6.1. Justificación y definición del problema

La selección de destinos ecoturísticos en las lomas de Lima involucra factores ambientales y sociales que no pueden medirse mediante valores binarios de apto o no apto. El verdor del paisaje cambia según la época de garúa, la seguridad ciudadana depende de la percepción en cada distrito y la afluencia de personas fluctúa semana a semana.

Para procesar estas condiciones imprecisas sin recurrir a aproximaciones rígidas, se diseñó un sistema de inferencia difusa de tipo Mamdani. Este componente evalúa el estado de cada loma y calcula un puntaje continuo de idoneidad entre 0 y 10, el cual sirve como entrada para la función de evaluación del algoritmo genético.

6.2. Estructura del sistema difuso y criterio de selección de variables

El diseño original contemplaba evaluar nueve variables dentro del motor difuso. Sin embargo, un sistema con nueve entradas y tres términos lingüísticos por variable exige una matriz de 19683 reglas combinatorias. La falta de datos empíricos para cubrir ese volumen provocaría que muchas consultas no activen ninguna regla, generando fallos en el cálculo del centroide.

Por este motivo, el sistema se acotó a cuatro variables cualitativas sujetas a incertidumbre. Las variables cuantitativas y deterministas, como el costo monetario en soles y las distancias

en kilómetros, se trasladaron directamente al algoritmo genético para operar como restricciones de presupuesto y tiempo.

Variable	Tipo de dato	Tratamiento computacional	Justificación del enfoque
Saturación turística	Cualitativo / Estimado	Lógica difusa (Mamdani)	Fenómeno dinámico e impreciso
Seguridad percibida	Cualitativo / Percepción	Lógica difusa (Mamdani)	Apreciación subjetiva del entorno
Clima y verdor	Fenológico / Estacional	Lógica difusa (Mamdani)	Depende de la presencia de niebla
Accesibilidad física	Cualitativo / Logística	Lógica difusa (Mamdani)	Calidad irregular de caminos y conexiones
Costo de transporte y entrada	Numérico exacto	Algoritmo genético	Restricción financiera estricta
Distancia geográfica	Coordenadas decimales	Algoritmo genético	Medición métrica exacta entre puntos

6.3. Variables de entrada y salida

El sistema procesa cuatro antecedentes y genera un consecuente. Cada variable se divide en tres conjuntos lingüísticos representados por funciones trapezoidales en los extremos y triangulares en las zonas intermedias.

Variable	Rango numérico	Términos lingüísticos	Rangos de pertenencia
----------	----------------	-----------------------	-----------------------

Saturación	0.0 a 1.0	Baja	0.00 a 0.40
		Media	0.25 a 0.75
		Alta	0.60 a 1.00
Seguridad	0 a 10	Riesgoso	0.0 a 4.5
		Moderado	3.5 a 8.0
		Seguro	7.0 a 10.0
Clima y verdor	0 a 10	Seco	0.0 a 4.5
		Favorable	3.5 a 8.0
		Óptimo con garúa	7.0 a 10.0
Accesibilidad	0 a 10	Difícil	0.0 a 4.5
		Media	3.5 a 8.0
		Fácil	7.0 a 10.0
Recomendación (salida)	0 a 10	Muy baja	0.0 a 2.5
		Baja	1.5 a 5.0
		Media	4.0 a 7.0
		Alta	6.0 a 9.0
		Muy alta	7.5 a 10.0

6.4. Base de reglas de inferencia

El motor utiliza veinte reglas condicionales estructuradas bajo el esquema si antecedente entonces consecuente. Los operadores lógicos entre variables corresponden a la intersección difusa mediante el valor mínimo.

Regla	Saturación	Seguridad	Clima y verdor	Accesibilidad	Recomendación
1	Baja	Seguro	Óptimo con garúa	Fácil	Muy alta
2	Baja	Seguro	Óptimo con garúa	Media	Muy alta
3	Baja	Moderado	Óptimo con garúa	Fácil	Muy alta
4	Media	Seguro	Óptimo con garúa	Fácil	Muy alta
5	Baja	Seguro	Favorable	Fácil	Alta
6	Baja	Moderado	Favorable	Media	Alta
7	Baja	Seguro	Óptimo con garúa	Difícil	Alta
8	Media	Seguro	Óptimo con garúa	Media	Alta
9	Media	Moderado	Óptimo con garúa	Fácil	Alta
10	Media	Moderado	Favorable	Media	Media
11	Baja	Moderado	Seco	Fácil	Media
12	Alta	Seguro	Óptimo con garúa	Fácil	Media
13	Media	Seguro	Seco	Media	Media
14	Baja	Riesgoso	Óptimo con garúa	Fácil	Media

15	Alta	Moderado	Favorable	Media	Baja
16	Media	Riesgoso	Favorable	Media	Baja
17	Baja	Moderado	Seco	Difícil	Baja
18	Alta	Seguro	Seco	Difícil	Baja
19	Cualquiera	Riesgoso	Cualquiera	Difícil	Muy baja
20	Alta	Riesgoso	Seco	Cualquiera	Muy baja

6.5. Inferencia, defusificación y casos de prueba

El cálculo del puntaje final se realiza mediante el método del centroide. Este procedimiento integra las áreas geométricas resultantes de las reglas activadas y localiza el centro de gravedad del área agregada sobre el universo de salida.

Para verificar el comportamiento del sistema, se comparan tres destinos del catálogo que presentan condiciones opuestas de estacionalidad, afluencia y entorno urbano.

Loma	Saturación	Seguridad	Clima	Acceso	Reglas activadas	Puntaje obtenido	Clasificación
Lomas del Paraíso	0.15	7.5	9.0	6.5	1, 2, 8	8.84	Muy alta
Morro Solar	0.70	6.5	5.0	8.5	10, 12, 15	5.12	Media
Quebrada de Huaycolor o (fuera de época)	0.80	3.0	2.0	3.5	19, 20	1.48	Muy baja

En el primer caso, la coincidencia de garúa activa, bajo nivel de visitas y seguridad comunitaria genera pertenencia en los conjuntos favorables de las reglas 1 y 2, situando el centroide cerca del límite superior. En el segundo caso, la alta congestión urbana neutraliza la accesibilidad, desplazando el puntaje hacia el centro del rango. En el tercer caso, la

inseguridad y la falta de vegetación activan las reglas de descarte, produciendo una evaluación baja que permite al algoritmo genético descartar esa loma sin requerir filtros manuales.